



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Почему в русском столько исключений

Закон выравнивания

Скорость, с которой неправильная форма сдаётся правилу, оказалась простой функцией её частоты. Либерман с соавторами измерили эту скорость для английских глаголов: период полураспада неправильной формы растёт как корень из частоты её употребления:

$$t_{1/2} \propto \sqrt{f}$$

Глагол, который встречается в сто раз реже, выравнивается примерно в десять раз быстрее. Если отложить частоту и скорость выравнивания в двойных логарифмических осях, точки садятся на прямую с наклоном около $-1/2$.

Из этого закона видно, сколько глаголу осталось. У частотного ядра период полураспада уходит за десятки тысяч лет, у редких счёт идёт на столетия:

Глагол	Период полураспада
be	$\approx 38\,800$ лет
think	$\approx 14\,400$ лет
smite	≈ 700 лет
shrive	≈ 300 лет

Следующим в очереди на выравнивание авторы назвали глагол *wed*: формы *wed* и *wedded* уже спорят за место.

Откуда берутся исключения в русском

Русский редко выстраивает такие длинные ряды, годные для счёта, но сами механизмы видны и на отдельных словах.

Часть исключений — обломки старого правила. Возьмите «стеклянный, оловянный, деревянный»: два «н» там, где у соседей по правилу одно (кожаный, серебряный, глиняный). Когда-то здесь стоял не один суффикс, а два: *-ян-* и древний *-ьн-* со сверхкратким гласным «ь» (дерев-ян-ьн-). В XII–XIII веках сверхкраткие гласные в русском пали — перестали произноситься и писаться; «ь» выпал, два «н» сомкнулись и так и остались¹. Слово застыло в написании, которое для своей эпохи было правильным.

¹Падение редуцированных (сверхкратких гласных «ъ» и «ь») в древнерусском языке — XII–XIII вв.; после их утраты соседние согласные оказались рядом, что и дало написания вроде удвоенного «нн» (Wikipedia, «Падение редуцированных»).

Сюда же — наречия «уж, замуж, невтерпёж», исключения к правилу «на конце наречий после шипящего пишется мягкий знак» (настежь, наотмашь, вскачь). Выросли они из существительных мужского рода (муж, терпёж), а у тех после шипящего мягкий знак не ставится; наречия унесли с собой старое написание.

Другая часть исключений в язык пришла извне. «Жюри, брошюра, парашют» нарушают правило «чу-щу пиши через у», потому что заимствованы из французского (jury, brochure, parachute) и сохранили написание, близкое к источнику. Перед нами не уцелевшая русская старина, а чужие формы, вошедшие в язык уже не по правилу. Исключение, выходит, не обязано быть древним: бывает и свежий иноязычный гость.

Кто решает, что считать исключением

Выравнивание можно придержать и вручную. Готовя в 1876 году свод русского правописания, академик Я. К. Грот насчитал среди прилагательных на -ян- всего два исключения с двойным «н», «деревянный» и «оловянный», и предсказывал, что вскоре и они перейдут на одно «н». Вышло обратное: к 1894 году кодификаторы прибавили к ним «стеклянный»². Обломок не только уцелел, но и подрос.

С «парашютом» история свежее. В начале 2000-х Орфографическая комиссия РАН рассматривала предложение упростить написание до «парашут» и «брошура» — и отклонила его; норма осталась через «ю»³. Там, где живая речь толкает форму выровняться, кодификатор волен её удержать.

Как это измеряют

Чтобы связать частоту слова с его судьбой, нужны большие корпуса — собрания текстов на миллионы и миллиарды слов, по которым видно, как часто слово попадалось в каждую эпоху. Исследователи, что измерили выравнивание глаголов, позже собрали корпус оцифрованных книг Google Books и инструмент Ngram Viewer, где частоту слова можно проследить по столетиям⁴. У метода есть оговорка: книги — это не звучащая речь, в них перекошены доли тем и эпох, так что частота по печатным текстам всегда лишь приближение к живой.

Открытый вопрос

Почему скорость выравнивания подчинилась такому простому закону — корню из частоты, чистой степенной зависимости, а не чему-то более громоздкому? И можно ли тем же способом предсказать, какие русские формы выровняются следующими: договоры или договора, звонит или звонит, чашка чая или чашка чаю?

²Я. К. Грот, «Русское правописание» (1885) — свод, на десятилетия закрепивший норму; список прилагательных-исключений на -янный со временем пополнился, а не сократился.

³Предложение Орфографической комиссии РАН (проект свода правил, начало 2000-х) упростить «парашют/брошюра» до написания через «у» вызвало общественную дискуссию и было отклонено; традиционное написание сохранено.

⁴Google Books Ngram Viewer — инструмент на корпусе оцифрованных книг (свыше 5 млн томов), позволяющий проследить частоту слов и форм по столетиям (books.google.com/ngrams).